



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
مركز تطوير المقاولاتية لجامعة الوادي



الكلية/ المعهد : العلوم الدقيقة

القسم: إعلام آلي

المستوى والتخصص : الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات

مذكرة التخرج لنيل شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية

عنوان المشروع:

نظام ذكي للري المحوري مزود بقدرات مبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأعشاب الضارة
والرش الدقيق الانتقائي الموضوعي للمبيدات

مقدمة في اطار الحصول على شهادة مؤسسة اقتصادية (مصغرة) في اطار القرار الوزاري 1275
المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 008 المؤرخ في 23 فيفري 2025

Agro Smart Pivot



السنة الجامعية: 2025 / 2026

الفهرس

أولاً: فريق العمل والإشراف

- 1- فريق العمل
- 2- فريق الإشراف

ثانياً: تعريف المشروع

1. تحديد النشاط
2. قطاع النشاط
3. رمز النشاط

ثالثاً: وصف فكرة المشروع

1. ما هي منتجاتي / خدماتي
2. من سيشتري منتجاتي / خدماتي
3. أين سيقام مشروعك وكيف ستصل منتجاتي/خدماتي للزبائن
4. كيف سيتشغل مشروعك
5. مبررات اختيار فكرة مشروعك

رابعاً: دراسة السوق

1. طبيعة وحجم المنافسة: من هم المنافسون المباشرون وغير المباشرين؟
2. حجم السوق المستهدف والمحتمل
3. تحليل SWOT: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمشروعك
4. نموذج العمل التجاري BMC لمشروعك

خامساً: الدراسة التقنية

1. احتياجات المشروع من الموارد البشرية: (ما هي الاحتياجات من الموظفين؟)
2. موقع إقامة مشروعك ومبررات اختياره: أين سيكون موقع مشروعك؟

سادساً: تقدير تكاليف وإيرادات مشروعك

1- تقدير تكاليف مشروعك

- 1.1 تقدير المبلغ الإجمالي للاستثمار في مشروعك
- 2.1 تقدير مشتريات مشروعك من المواد الأولية في مشروعك
- 3.1 تقدير تكاليف اليد العاملة في مشروعك
- 4.1 تقدير التكاليف المشتركة لمشروعك
- 5.1 تقدير تكاليف اهتلاك الاستثمارات لمشروعك

2- تقدير إيرادات مشروعك

- 1.2 تقدير حجم المبيعات السنوية لمشروعك
- 2.2 حساب النتيجة السنوية لمشروعك

أولاً: فريق العمل والإشراف

1-فريق العمل

فريق المشروع	التخصص	الكلية/المعهد	الخبرة/الكفاءة في مجال المشروع
الطالب: زبيدي حسان	الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات	كلية العلوم الدقيقة	هندسة الرؤية الحاسوبية وتطبيقات الزراعة الدقيقة.
الطالب: بورقعة رمضان	الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات	كلية العلوم الدقيقة	تطوير نماذج التعلم العميق وبرمجة الأنظمة المدمجة (Edge AI).
الطالب:			
الطالب:			
الطالب:			
الطالب:			

2-فريق الإشراف

المشرف	التخصص	الكلية
المشرف الرئيسي : خلادي نجوى هدى	Software engineering and Artificial intelligence	كلية العلوم الدقيقة
المشرف المساعد: عثمانى سمير	Software engineering and Artificial intelligence	كلية العلوم الدقيقة

ثانياً: تعريف المشروع:

تحديد النشاط	قطاع النشاط	رمز النشاط (وفق مدونة الأنشطة للمركز الوطني للسجل التجاري cnrc)
تصميم وتطوير البرمجيات (الذكاء الاصطناعي)، وتركيب الأنظمة المدمجة للزراعة الدقيقة.	التكنولوجيا الزراعية والأنظمة المدمجة (AgriTech)	607019 (مؤسسة هندسة في الإعلام الآلي الصناعي والإنتاجي)

ثالثا: وصف فكرة المشروع:

ما هي منتجاتي أو خدماتي:

نقدم حلا تكنولوجيا هجيناً يتمثل في ترقية ذكية (Smart Upgrade) قابلة للتركيب على أنظمة الري المحوري الحالية. يتكون الحل من:

- ❖ منتج عتادي (Hardware): باقة مدمجة تضم وحدة معالجة للذكاء الاصطناعي الطرفي (Jetson Nano) داخل علبة حماية (IP67)، شبكة كاميرات مسح، مستشعر تحديد مواقع (GPS)، وصمامات رش كهروميكانيكية.
- ❖ خدمة برمجية (Software): تطبيق ذكي AgroSmart Pivot باشتراك سنوي، يوفر خدمة الرش الانتقائي الموجه (Spot Spraying) للأعشاب الضارة، بالإضافة إلى توليد خرائط حرارية دقيقة لمراقبة حالة المحصول.

من سيشتري منتجاتي / خدماتي :

الشريحة المستهدفة هي المزارعون والمؤسسات الزراعية والمستثمرات الفلاحة الكبرى التي تمتلك وتعتمد على آلات الري المحوري (Center Pivot).

و نركز في مرحلتنا الأولى على منتجي المحاصيل الاستراتيجية (تحديدا مزارعي البطاطا) في ولاية الوادي والمناطق الصحراوية، لما يمتلكونه من مساحات شاسعة تتطلب أتمتة دقيقة، مع قابلية التوسع لاحقا لاستهداف السوق الإفريقية.

أين سيقام مشروعك وكيف تصل منتجاتي / خدماتي للزبائن :

❖ مكان الإقامة: سيقام المشروع في متجر ومحل تجاري خاص مجهز في ولاية الوادي؛ يحتوي على واجهة أمامية لعرض نماذج العتاد واستقبال الفلاحين، وورشة خلفية مخصصة لتجميع المكونات الإلكترونية واختبار البرمجيات.

❖ كيف تصل منتجاتي / خدماتي للزبائن :

تصل حلولنا إلى الزبائن المستهدفين عبر استراتيجية هجينة ومتكاملة (رقمية وميدانية) تتناسب مع طبيعة سوق المستثمرات الفلاحة الكبرى :

1. الاستقطاب الرقمي والإعلاني: نصل إلى الفلاحين والمستثمرين عن طريق صناعة محتوى مرئي احترافي (فيديوهات حية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و YouTube) يستعرض النظام أثناء العمل الفعلي في الحقول لإبراز دقة رصد الأعشاب، مع إطلاق حملات إعلانية ممولة ومستهدفة جغرافيا للمناطق الزراعية الكبرى، مما يدفعهم لزيارة متجرنا أو التواصل عبر تطبيقنا الذكي.

2. التوزيع والتركيب الميداني المباشر: بمجرد التعاقد وتأكيد الطلبية، تصل خدماتنا عتاديا وبرمجيا إلى أرض الواقع؛ حيث يتنقل فريقنا التقني مباشرة إلى حقل الزبون لتركيب حزمة العتاد الذكي وتثبيتها هندسيا على هيكل الري المحوري الخاص به.

3. المعايرة الهندسية والدعم الموقعي: نقوم بإجراء عملية المعايرة التقنية (Calibration) في المزرعة لربط نظام الرؤية الحاسوبية وجهاز الـ GPS بصمامات الرش اللحظي، مع تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني المستمر مباشرة من خلال محلنا التجاري لضمان استدامة الكفاءة.

كيف سيشغل مشروعنا :

❖ من الجانب الإداري والتصنيعي:

سيتولى فريق العمل المهندسون المؤسسون برمجة النماذج، تجميع القطع، والتركيب الميداني.

❖ من الجانب التشغيلي الفعلي:

النظام مصمم ليعمل بشكل آلي ومستقل (7/24) دون تدخل بشري، مستمدا طاقته من نظام الري ذاته. أثناء دوران المحور، تسمح الكاميرات الحقل، وتحلل وحدة (Jetson Nano) الصور لحظيا بنماذج الذكاء الاصطناعي، وبمجرد رصد عشب ضار، تُرسل إشارة للصمامات لفتح ورش المبيد حصراً في تلك النقطة الجغرافية.

❖ المساهمون والشركاء الاستراتيجيون:

لضمان استمرارية التشغيل وتطوير المشروع، نعتمد على شركات محورية تشمل:

➤ موردو العتاد :

تأمين سلاسل إمداد مستمرة وموثوقة لقطع الحوسبة الطرفية والكاميرات الصناعية.

➤ خبراء وقاية النباتات والمرشدون الفلاحيون:

المساهمة في تقديم الاستشارات الفنية حول جداول الرش وتصنيفات الأعشاب الضارة.

مبررات اختيار فكرة مشروعنا :

تم اختيار هذه الفكرة لحل معضلة اقتصادية وبيئية حقيقية تواجه الفلاحة الكبرى وهي الاعتماد على الرش الكيميائي العشوائي الذي يهدر الموارد.

مشروعنا يقدم حلاً ذكياً منخفض التكلفة ترقية لآلة موجودة بدلاً من استيراد روبوتات باهظة، ويحقق أثراً اقتصادياً مباشراً للفلاح بتقليل تكاليف المبيدات بنسبة تصل إلى 80%.

كما يساهم في حماية المياه الجوفية من التلوث، ويدعم الأمن الغذائي بزيادة كفاءة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية تماشياً مع سياسة الرقمنة الفلاحة.

رابعاً: دراسة السوق

1. طبيعة وشدة المنافسة:

المنافسون	طبيعة المنافسة		شدة المنافسة		
	مباشرة	غير مباشرة	قوية	متوسطة	ضعيفة
شركة Valley Irrigation	X		X		
الشركة الوطنية لتسويق العتاد الفلاحي (PMAT)		X	X		
مؤسسة Farm AI		X		X	

أذكر استراتيجيات مؤسستك في التعامل مع منافسيها:

تتبنى مؤسستنا استراتيجية المحيط الأزرق مدعومة باستراتيجيتي التميز والتركيز، وتطبق عملياً عبر:

❖ خلق سوق جديدة (المحيط الأزرق):

تجنب المنافسة المباشرة مع مصنعي آلات الري عبر تقديم ترقية تقنية ذكية منخفضة التكلفة تُركب مباشرة على الآلات الحالية للفلاح، بدلاً من بيع آلات جديدة كاملة.

❖ التميز التكنولوجي:

الانفراد بخاصية الرش الانتقائي اللحظي الموجه بالذكاء الاصطناعي، والذي يوفر حتى 80% من تكلفة المبيدات مقارنة بالرش العشوائي للمنافسين التقليديين.

❖ التركيز الموجه:

حصر الاستهداف في مستثمري الري المحوري بالمناطق الصحراوية، مما يضمن تقديم ميزة التركيب والدعم الفني الميداني السريع الذي تفتقر إليه الشركات الأجنبية.

2. حجم السوق المستهدف والمحتمل:

- حجم السوق المستهدف:

➤ الشريحة المستهدفة: المستثمرات الفلاحية الكبرى والشركات الزراعية التي تعتمد حصرياً على أنظمة

الري المحوري (Center Pivots) لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية (خاصة محصول البطاطا).

➤ مكان تواجدها: ولاية الوادي كمنطقة انطلاق رئيسية (نظراً لطبيعتها الزراعية الصحراوية).

➤ تعدادها: يُقدر بمئات المستثمرات الفلاحية والمزارع الكبرى النشطة في المنطقة والتي تمتلك وتُشغل هذه الآلات.

- حجم السوق المحتمل:

مزارعو البطاطا والقمح والذرة، التعاونيات الفلاحية، والمشاريع الزراعية المدعومة من طرف الدولة.
➤ من يشتري منتجاتنا/خدماتنا؟ :

مزارعو البطاطا والقمح والذرة، التعاونيات الفلاحية، والمشاريع الزراعية المدعومة من طرف الدولة.

➤ ما الذي يحفزه على ذلك؟:

الحاجة الاقتصادية الملحة لخفض فاتورة المبيدات الكيميائية الباهظة (بنسبة تصل إلى 80%)، زيادة هوامش الربح، والبحث عن حلول تقنية تزيد من كفاءة الإنتاج دون الحاجة لشراء آلات جديدة.

➤ أين يتواجدون؟:

على المستوى الوطني (كافة ولايات الجنوب والهضاب العليا ذات الطابع الزراعي الصحراوي)، مع قابلية التوسع المستقبلي نحو الأسواق الإفريقية.

اللجنة الوطنية للتسيقية لمتابعة

➤ كم أعدادهم؟:

يُقدر بآلاف أجهزة الري المحوري الموزعة عبر التراب الوطني والتي تحتاج إلى ترقية تكنولوجية ذكية.

NCCFIUE

3. تحليل SWOT:

جدول تحليل SWOT

عوامل تعطل تحقيق الأهداف	عوامل تساعد في تحقيق الأهداف	SWOT
نقاط الضعف Weaknesses 1 - التبعية المطلقة للاستيراد . 2 - حساسية العتاد للظروف المناخية القاسية مما يرفع وتيرة الصيانة الروتينية . 3 - محدودية الطاقة الإنتاجية والتجميعية في البداية . 4 - الضغط على رأس المال العامل .	نقاط القوة Strengths 1 - امتلاك تكنولوجيا وتوطين برمجيات حصرية . 2 - كفاءة وتخصيص الطاقم البشري . 3 - مرونة النموذج التشغيلي وهيكلي التكليف . 4 - امتلاك أصول بيانات محلية فريدة . 5 - مرونة هيكل التكليف التشغيلية .	عوامل داخلية
التحديات Threats 1 - عقلية الفلاح التقليدي (مقاومة التكنولوجيا) . 2 - التعقيدات الجمركية واللوجستية . 3 - مخاطر الهندسة العكسية . 4 - تقلبات أسعار الصرف في الأسواق . 5 - دخول حلول أجنبية منخفضة التكلفة .	الفرص Opportunities 1 - أزمة التكليف الزراعية الخائفة . 2 - الفراغ التقني في السوق المحلي . 3 - التوجه الاستراتيجي للدولة . 4 - توسع النشاط الفلاحي المتسارع بالجنوب . 5 - التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الأمن الغذائي . 6 - التسهيلات والتحفيزات الجبائية والمالية .	عوامل خارجية

4. نموذج العمل التجاري BMC لمشروع:

الشركاء الرئيسيون	الأنشطة الرئيسية	القيمة المقترحة	العلاقة مع العملاء	العملاء
- الديوان الوطني للزراعات الصحراوية (ODAS) والغرفة الفلاحية لولاية الوادي لتسهيل الوصول للمستثمرين. - وكالات الدعم والتمويل لتسهيل حصول الفلاحين على قروض لشراء نظامنا. - خبراء زراعيون ومرشدون فلاحيون في وقاية النباتات لتقديم الاستشارات البيولوجية. - موردو المكونات الإلكترونية والحساسات . - مصنعو أنظمة الري المحوري - حاضنات الأعمال والجهات الحكومية الداعمة . - خبراء الزراعة والمزارع التجريبية .	- تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بدقة لتلائم البيئة المحلية. - التجميع الهندسي للأنظمة ودمج العتاد بالبرمجيات (Hardware & Software Integration). - التركيب الميداني، وإجراء تجارب في الحقول. - إدارة المنصة السحابية وتحليل البيانات القادمة من الحقول. - التصميم الميكانيكي وتطوير علب حماية مخصصة (IP67 Enclosures) - تتحمل الحرارة الشديدة والعواصف الرملية لحماية العتاد الإلكتروني.	- تقديم ترقية تقنية ذكية للري المحوري القديم بدلاً من إجبار الفلاح على شراء آلات جديدة باهظة الثمن. - خفض تكاليف المبيدات الكيميائية بنسبة تصل إلى 80% بفضل نظام الرش الانتقائي للحظي. - رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية (استقلالية النظام وعمله 7/24). - تحويل المزرعة من تسيير عشوائي إلى زراعة دقيقة مدعومة بالبيانات (Data-Driven Agriculture).	- المشاركة الرقمية الفعالة - دعم تقني ميداني سريع وصيانة مستمرة. - تدريب وتأهيل المستخدمين (الفلاحين) على واجهة النظام. - اشتراكات وتحديثات برمجية دورية للأنظمة. - تقديم استشارات مخصصة (Personalized Consulting) لكل مزرعة بناءً على البيانات التي يجمعها النظام من حقولهم. - تفعيل نظام المكافآت والخصومات للمزارعين الذين يسمحون باستخدام بيانات حقولهم لتحسين وتدريب خوارزمياتنا. - منصات التواصل الاجتماعي (Facebook, YouTube) لعرض فيديوهات التجارب الحقلية الحية.	- مزارعو وأصحاب أنظمة الري المحوري والمستثمرات الفلاحية الكبرى بالصحراء. - الشركات الزراعية والمستثمرون المنتجون للمحاصيل الاستراتيجية (كالبطاطا). - التعاونيات الفلاحية والمشاريع المدعومة حكومياً. - ديوان الأراضي الفلاحية والمستثمرون الجدد في إطار الزراعات الصحراوية الكبرى (ODAS).
	الموارد الرئيسية - موارد بشرية نوعية : كفاءة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة . - موارد فكرية: التخطيط للحصول على وسم مشروع مبتكر وبراءة اختراع . - موارد مادية: أجهزة معالج، كاميرات صناعية، وصمامات كهروميكانيكية. - موارد برمجية: خوارزميات خاصة		قنوات توزيع - المبيعات المباشرة للشركات والمستثمرين (B2B). - الحملات الإعلانية الرقمية المستهدفة جغرافيا للمناطق الزراعية (ولاية الوادي). - المتجر المادي (الواجهة التجارية والورشة). - عقد شراكات استراتيجية مع وكلاء بيع العتاد الفلاحي والري ليكونوا نقاط بيع غير مباشرة (Distributors) لنظامنا.	

	- المشاركة في الصالونات والمعارض الفلاحية الكبرى (مثل المعرض الدولي للفلاحة SPSA) لاستقطاب كبار المستثمرين.		- التعرف على الصور وقواعد بيانات زراعية. - امتلاك وتطوير قاعدة بيانات صورية حصرية للأعشاب الضارة الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي ميزة تنافسية يصعب على الشركات الأجنبية امتلاكها.
الإيرادات - المبيعات المباشرة لحزمة العتاد المدمج (Hardware). - رسوم التركيب الميداني والمعايرة الهندسية. - الاشتراكات البرمجية الدورية في التطبيق للحصول على التنبيهات والخرائط الحرارية. - عقود الصيانة الدورية والدعم الفني. - تحقيق إيرادات مستقبلية من خلال تأجير النظام (RaaS - Robotics as a Service) للمستثمرين المتوسطة كخدمة موسمية بدل البيع النهائي. - بيع البيانات والتقارير الزراعية المجمعة (Data Monetization) لمراكز البحث أو شركات المبيدات (مع احترام خصوصية الزبائن).	التكاليف - تكاليف استيراد وشراء المكونات الإلكترونية والعتاد الصلب. - تكاليف البحث والتطوير (R&D) وتدريب النماذج. - مصاريف اللوجستيك والتنقل الميداني لتكوين وصيانة الأجهزة. - ميزانية التسويق الرقمي وتصوير التجارب الحقلية. - تكاليف استئجار الخوادم السحابية (Cloud Servers) لتخزين ومعالجة البيانات وإدارة التطبيق الذكي. - مصاريف الإجراءات القانونية، تسجيل براءات الاختراع، واستخراج الاعتمادات والتراخيص الصناعية. - تكاليف اليد العاملة والأجور والمصاريف التشغيلية والمكتبية. - تكاليف البنية التحتية الرقمية. - المصاريف القانونية والتنظيمية (مصاريف تسجيل براءات الاختراع، حماية الملكية الفكرية، استخراج الاعتمادات، والتراخيص الصناعية والجبائية).		

خامسا: الدراسة التقنية

1. احتياجات المشروع من الموارد البشرية: حدد بدقة احتياجات مشروعك من الموارد البشرية

طبيعة المستخدمين	العدد	الكفاءات / الشهادات
المسير	1	ماسر في الذكاء الاصطناعي مع مهارات في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع التكنولوجية
الإطارات (مهندسين، رؤساء المصالح، المكلفين بالتسويق، رؤساء الورشات... إلخ).	2	مهندس أو ماسر الميكاترونك: مسؤول عن تجميع (Hardware) وبرمجة (Jetson Nano) والتركيب. مهندس زراعي: لضبط بيانات الأعشاب والتسويق الميداني للمزارعين.
عمال التحكم (المكلفين بالمخزن، السكرتاريا... إلخ).	1	تقني سامي (TS) في الإدارة أو تسيير المخزون: مكلف باستقبال الزبائن في المتجر، إدارة المخزون (للقطع الإلكترونية المستوردة)، وتنظيم الفواتير.
عمال التنفيذ (السائق، الحارس، عامل النظافة... إلخ).	2	سائق أو مساعد تقني ميداني: حاصل على رخصة سيطرة (صنف ب)، لديه بنية بدنية وخبرة لمساعدتك في التركيب في الحقول الصحراوية. حارس أمن: لحماية الورشة والمتجر التجاري.

2. اختيار موقع إقامة المشروع:

هيكل وموقع المشروع:

نعمد نموذجاً يوزع المهام جغرافياً إلى 3 مستويات:

1. ورشة تقنية مركزية (بالمنطقة الصناعية - الوادي): بيئة مغلقة ومكيفة، مخصصة حصراً لتجميع وبرمجة العتاد الإلكتروني الحساس ولحمايته من الغبار والحرارة.
2. واجهة تجارية وإدارية (بالمركز التجاري - الوادي): صالة عرض (Showroom) لاستقبال كبار المستثمرين، وعقد الصفقات (B2B)، وبناء هوية العلامة التجارية.
3. نقاط دعم ميدانية (بالمناطق الفلاحية): فروع مصغرة موزعة في معاقل الزراعة الكبرى (مثل بلديات الوادي، ولاحقاً بسكرة وتقرت) لتقريب خدمات التركيب والصيانة.

مبررات الاختيار:

1. الفصل التقني/التجاري: ضمان جودة التصنيع بحماية المكونات الدقيقة من بيئة العرض والتسويق المفتوحة.
2. الاستجابة الميدانية السريعة: قرب نقاط الدعم من الفلاح يضمن سرعة التدخل لإجراء الصيانة في ظرف قياسي، وهي ميزة تنافسية تتفوق بها على المورد الأجنبي.
3. خفض تكاليف الاستحواذ: التمرکز المباشر في بؤرة السوق يقلص تكاليف اللوجستك والتوزيع.

4. مرونة التوسع الوطني (Scalability): القدرة على التوسع في ولايات جديدة بفتح نقاط صيانة بسيطة، مع الإبقاء على ثقل التصنيع والبرمجة مركزيا في ولاية الوادي.

سادسا: تقدير تكاليف وإيرادات المشروع

1 - تقدير تكاليف المشروع

1.1 تقدير المبلغ الإجمالي للاستثمار: (تكلفة المشروع)

المبلغ (دج)	البيان
250000	آلات ومعدات الإنتاج
500000	تهيئة المحل
0	الأصول البيولوجية (الحيوانات- الأشجار...)
3850000	العتاد المتنقل
150000	العتاد المكتبي
300000	عتاد الإعلام الآلي
350000	عتاد السمعي البصري
40000	عتاد الاتصالات
350000	تركيب التجهيزات
130000	المصاريف العامة المتعلقة بالإنشاء
1200000	رأس المال العامل (المادة الأولية)
7120000	المبلغ الإجمالي للاستثمار (تكلفة المشروع)

2.1 تقدير مشتريات المشروع من المواد الأولية

السنة 3	السنة 2	السنة 1	قائمة المواد الأولية
20	12	5	المادة الأولية 1: NVIDIA Jetson Nano
65000	65000	65000	سعر الوحدة
1300000	780000	325000	تكلفة شراء المادة الأولية 1
40	24	10	المادة الأولية 2: Hikvision 4MP Bullet IP Camera (IP67) - Series 2000
17000	17000	17000	سعر الوحدة
340000	408000	170000	مبلغ المادة الأولية 2
200	120	50	المادة الأولية 3: Rain Bird 100-PGA 24VAC
12000	12000	12000	سعر الوحدة
2400000	1440000	600000	تكلفة شراء المادة الأولية 3
4380000	2628000	1095000	إجمالي مبالغ المشتريات من المواد الأولية

3.1 – تقدير تكاليف اليد العاملة

قيمة الاجر			عدد العمال			تسمية المنصب
السنة 3	السنة 2	السنة 1	السنة 3	السنة 2	السنة 1	
840000	840000	840000	1	1	1	المسير / أو المسيرون
1200000	600000	600000	2	1	1	الإطارات (مهندسين، رؤساء المصالح، المكلفين بالتسويق، رؤساء الورشات... إلخ).
420000	420000	420000	1	1	1	عمال التحكم (المكلفين بالمخزن، السكرتاريا... إلخ).
660000	600000	300000	2	2	1	عمال التنفيذ (السائق، الحارس، عامل النظافة... إلخ).

4.1 تقدير التكاليف الخارجية للمشروع

السنة 03	السنة 02	السنة 01	البيان
220000	180000	150000	مصاريف الكهرباء/الغاز/الماء
200000	150000	100000	تكاليف الصيانة و التصليح
360000	360000	360000	تكاليف الايجار
100000	100000	100000	مصاريف تأمين العتاد و المعدات
80000	60000	50000	مصاريف التسويق (الدعاية والإشهار)
0	0	30000	تكاليف التكوين والتدريب
150000	120000	100000	مصاريف عامة (أعباء خارجية) أخرى
1110000	970000	890000	المجموع

5.1 تقدير تكاليف اهتلاك الاستثمارات

قسط الاهتلاك السنوي (دج)	مدة الاهتلاك (بالسنوات)	البيان
50000	5 سنوات (بمعدل 20%)	آلات ومعدات الإنتاج
770000	5 سنوات (بمعدل 20%)	العتاد المتنقل
15000	10 سنوات (بمعدل 10%)	العتاد المكتبي
100000	3 سنوات (بمعدل 10%)	عتاد الإعلام الآلي
70000	5 سنوات (بمعدل 20%)	عتاد السمعي البصري
8000	5 سنوات (بمعدل 20%)	عتاد الاتصالات
50000	10 سنوات (بمعدل 10%)	تهيئة المحل
1063000	المبلغ الإجمالي	

3-تقدير إيرادات المشروع

1.3 تقدير حجم المبيعات السنوية

البيان		السنة 1	السنة 2	السنة 3
المنتج / الخدمة 1: بيع وتركيب نظام الري الذكي AgroSmart Pivot	الكمية المباعة	5	12	20
	سعر الوحدة	600000	600000	600000
	قيمة مبيعات المنتج 1	3000000	7200000	12000000
المنتج / الخدمة 2: اشتراكات المنصة السحابية وتحديثات الذكاء الاصطناعي	الكمية المباعة	5	17	37
	سعر الوحدة	50000	50000	50000
	قيمة مبيعات المنتج 2	250000	850000	1850000
المنتج / الخدمة 3: خدمات الصيانة والتدخل الميداني	الكمية المباعة	2	8	15
	سعر الوحدة	30000	30000	30000
	قيمة مبيعات المنتج 3	60000	240000	450000
إجمالي المبيعات		3310000	8290000	14300000

اللجنة الوطنية التنسيقية لهيئة

المختبرات الوطنية للمبيدات

2.3 حساب النتيجة السنوية

السنة 03	السنة 02	السنة 01	البيان
26300000	15490000	6310000	رقم الأعمال (المبيعات) ... (1)
4380000	2628000	1,095,000	المشتريات المستهلكة ... (2)
1110000	970000	890000	الأعباء الخارجية ... (3)
20810000	11892000	4325000	القيمة المضافة ... (4) = (1) - (2) - (3)
3456000	3228000	3000000	الأجور و الأعباء الاجتماعية ... (5)
17354000	8664000	1325000	إجمالي فائض الاستغلال ... (6) = (4) - (5)
1063000	1063000	1063000	الإهلاكات و المؤونات ... (7)
16291000	7601000	262000	ناتج الاستغلال (8) = (6) - (7)
30000	30000	30000	الضرائب على الشركات / IFU (9)
16261000	7571000	232000	صافي الدخل (10) = (8) - (9)
+ 70 %	+ 145 %	سنة الانطلاق	تطور رقم الأعمال

خاتمة:

لا يقتصر طموح مشروع AgroSmart Pivot على كونه مجرد مؤسسة تكنولوجية ناشئة تسعى لتحقيق الربحية المالية، بل يمثل حلقة وصل استراتيجية بين التحول الرقمي والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي. إن القيمة المضافة التي يولدها هذا المشروع تتجاوز الجانب التجاري لتشمل أبعادا اقتصادية، اجتماعية، وبيئية عميقة، يمكن بلورتها على المستويين المحلي والوطني

كما يلي:

1. على المستوى المحلي (ولاية الوادي ومناطق الجنوب الجزائري):

- ترشيد تكاليف الإنتاج الزراعي: من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأعشاب الضارة، سيتمكن الفلاح المحلي من تقليص فاتورة المبيدات الكيميائية والأسمدة بشكل جذري، مما يرفع من هامش ربحه المادي ويحسن نوعية المحاصيل خاصة محصول البطاطا الاستراتيجي.
- خلق مناصب شغل نوعية (Ecosystème): يساهم المشروع في تغيير النمط الوظيفي الكلاسيكي في المنطقة، عبر توفير فرص عمل لمهندسي الذكاء الاصطناعي، المبرمجين، والتقنيين، مما يخلق بيئة تكنولوجية متكاملة تجذب الكفاءات الجامعية وتحد من هجرة الأدمغة.
- عصرنه الممارسات الفلاحية: نقل الفلاحين من أساليب الري العشوائية والمرهقة بدنيا وماديا، إلى مفهوم الفلاحة الدقيقة (Precision Agriculture) التي تعتمد على إنترنت الأشياء والبيانات السحابية لاتخاذ قرارات مدروسة في الوقت الفعلي.

الجنة الوطنية للتسيقية لمتابعة

2. على المستوى الوطني (الاقتصاد الجزائري):

- حماية الأمن المائي والغذائي القومي: يعتبر الحفاظ على المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية أولوية قصوى. يضمن نظام الري الذكي الاستغلال الأمثل لقطرة الماء، مما يساهم مباشرة في استدامة الموارد المائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل واسعة الاستهلاك.
 - تقليص فاتورة الاستيراد التكنولوجي: يمثل المشروع خطوة عملية نحو التوطين التكنولوجي (Made in Algeria). فبدلا من استيراد أنظمة الري الذكية الأجنبية باهظة الثمن بالعملة الصعبة، يوفر المشروع بديلا محليا يدمج بين العتاد الصلب (Hardware) والبرمجيات الذكية (Software).
 - دعم الانتقال نحو الاقتصاد المبني على المعرفة: يجسد نجاح هذه المؤسسة الناشئة ترجمة فعلية لتوجهات الدولة الجزائرية في دعم الابتكار. فهو يثبت أن البحث الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول إلى ثروة اقتصادية حقيقية تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات.
- وفي الختام، يمثل AgroSmart Pivot ثمرة بحث أكاديمي جاد، وخطوة أولى نحو مستقبل تصبح فيه التكنولوجيا المبتكرة محليا هي العصب النابض للزراعة، لتأمين سيادتنا الغذائية بأيادٍ وعقول جزائرية، وصنع فارق حقيقي للأجيال القادمة.